

Complément de cours n°2

Voici un lemme indispensable au traitement du second DM.

Lemme 0.1. Soient T une théorie et $\varphi(\underline{x})$ une formule. Alors $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une formule existentielle ssi :

chaque fois que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ sont deux modèles de T et $\underline{a} \in M$, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$ implique $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{a})$.

Démonstration. Un sens est clair. Pour la réciproque, supposons la propriété vérifiée. Soit l'ensemble :

$$\Psi = \{\psi(\underline{x}) : \text{formule existentielle telle que } T \models \forall \underline{x} \psi(\underline{x}) \rightarrow \varphi(\underline{x})\}$$

Il nous suffit de trouver $\psi(\underline{x})$ dans Ψ telle que $T \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}) \rightarrow \psi(\underline{x})$ (l'autre implication étant par définition de Ψ).

Nous allons appliquer la méthode des diagrammes ; introduisons donc un uplet $\underline{a}$ de constantes de même longueur que $\underline{x}$, et formons la $\mathcal{L} \cup \{\underline{a}\}$ -théorie :

$$T_1 = T \cup \{\neg\psi(\underline{a}) : \psi \in \Psi\} \cup \{\varphi(\underline{a})\}$$

- Supposons T_1 satisfaisable : elle admet un modèle $\mathcal{M} \models T$ avec un uplet $\underline{a}$ tel que $\mathcal{M} \models \neg\psi(\underline{a})$ pour $\psi \in \Psi$ et $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$.
Considérons alors la $\mathcal{L}_M$ -théorie :

$$T_2 = T \cup \text{Th}_0(\mathcal{M}, M) \cup \{\neg\varphi(\underline{a})\}$$

- Supposons T_2 satisfaisable : elle a un modèle $\mathcal{N} \models T$ avec $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$, mais à présent $\mathcal{N} \models \neg\varphi(\underline{a})$, alors que $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$, ce qui contredit l'hypothèse sur φ .
- T_2 n'est donc pas satisfaisable. Par compacité, un fragment fini de la forme

$$\{\chi, \psi_0(\underline{m}, \underline{a}), \neg\varphi(\underline{a})\}$$

n'est pas satisfaisable, où $\chi \in T$ et ψ_0 est sans quanteurs, telle que $\mathcal{M} \models \psi_0(\underline{m}, \underline{a})$. L'insatisfaisabilité signifie que $\chi \models \psi_0(\underline{m}, \underline{a}) \rightarrow \neg\neg\varphi(\underline{a})$; en particulier, $T \models \psi_0(\underline{m}, \underline{a}) \rightarrow \varphi(\underline{a})$. Mais T ne fait pas intervenir $\underline{m}$, donc $T \models \exists \underline{y} \psi_0(\underline{y}, \underline{a}) \rightarrow \varphi(\underline{a})$. Et comme T ne fait pas intervenir $\underline{a}$ non plus, $T \models \forall \underline{x} (\exists \underline{y} \psi_0(\underline{y}, \underline{x}) \rightarrow \varphi(\underline{x}))$. Ceci montre que la formule :

$$\psi(\underline{x}) : \quad \exists \underline{y} \psi_0(\underline{x}, \underline{y})$$

est une formule de Ψ . Par construction (voir T_1), $\mathcal{M} \models \neg\psi(\underline{a})$. Mais d'autre part, $\mathcal{M} \models \psi_0(\underline{m}, \underline{a})$, donc $\mathcal{M} \models \psi(\underline{a})$: contradiction !

- Cette contradiction montre que T_1 n'est pas satisfaisable. Par compacité encore, un fragment fini de la forme $\{\chi, \neg\psi_1(\underline{a}), \dots, \neg\psi_n(\underline{a}), \varphi(\underline{a})\}$ n'est pas satisfaisable. En particulier :

$$T \models \bigwedge_{i=1}^n \neg\psi_i(\underline{a}) \rightarrow \neg\varphi(\underline{a})$$

On forme alors $\psi(\underline{x})$ la formule $\bigvee_{i=1}^n \psi_i(\underline{x})$. Observons que $\psi(\underline{x})$ reste existentielle, et reste dans Ψ . Par construction, $T \models \neg\psi(\underline{a}) \rightarrow \neg\varphi(\underline{a})$; contraposant, $T \models \varphi(\underline{a}) \rightarrow \psi(\underline{a})$. Comme T ne mentionne pas $\underline{a}$, on a $T \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}) \rightarrow \psi(\underline{x})$: comme désiré. $\square$

Un mot de conclusion – la démonstration étant sémantique, il n'est pas nécessaire de renommer $\underline{x}$ en $\underline{a}$. L'étudiant qui ne s'y perdrait pas aurait le droit d'utiliser $\underline{x}$ pour désigner des variables, des constantes, et des éléments (mais ça devient dur à suivre).